

Министерство науки и высшего образования РФ
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет»

Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Кафедра «Прикладная математика и фундаментальная информатика»

Лабораторная работа №1

по дисциплине **Системы управления базами данных**

Тема: Проектирование базы данных с использованием ER-технологии

Студента	Рау Алексея Евгеньевича		
Курс	<u>3</u>	Группа	<u>ФИТ-231</u>
Направление	<u>02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии</u>		
Руководитель	<u>доц., к.н.</u> <u>Моисеева Н.А.</u>		
Выполнил			
Проверил			

В процессе разработки были выделены следующие сущности: категория вакансий, соискатель, работодатель, вакансия, сотрудник службы занятости, заявка на вакансию, собеседование, трудоустройство.

В предметной области действуют следующие бизнес-правила:

- Соискатель может быть зарегистрирован в базе данных единожды, но может претендовать на множество вакансий путем подачи заявок.
- Работодатель имеет возможность размещать неограниченное количество вакансий.
- Каждая вакансия относится к одной профессиональной категории, при этом в одной категории может находиться множество вакансий.
- Для вакансии устанавливается остаток мест (количество открытых позиций), который не может быть отрицательным.
- Каждая заявка связывает одного соискателя с одной вакансией и фиксирует дату подачи.
- По одной заявке может быть проведено несколько собеседований с фиксацией даты, времени и результата.
- Успешное завершение заявки регистрируется в журнале трудоустройства с указанием даты приема на работу.
- За каждой заявкой может быть закреплен сотрудник службы занятости для курирования процесса.

Логическая модель данных в нотации IDEF1X представлена на рисунке 1. На схеме выделены сущности: КАТЕГОРИЯ, СОИСКАТЕЛЬ, РАБОТОДАТЕЛЬ, ВАКАНСИЯ, СОТРУДНИК, ЗАЯВКА, СОБЕСЕДОВАНИЕ, ТРУДОУСТРОЙСТВО, между которыми установлены связи типа «один-ко-многим». Есть рекурсивная связь, связывающая экземпляры сущности КАТЕГОРИЯ с другими экземплярами этой же сущности. Также присутствует идентифицирующая связь типа «один-к-одному» между сущностями ЗАЯВКА и ТРУДОУСТРОЙСТВО.



Рис. 1. Логическая модель данных предметной области

Физическая модель данных в нотации IDEF1X для целевой СУБД PostgreSQL представлена на рисунке 2. База данных Employment_Service состоит из восьми таблиц: Categories – список категорий вакансий, Applicants – список соискателей, Employers – список работодателей, Vacancies – список вакансий, Staff – список сотрудников службы занятости, Applications – список заявок соискателей на вакансии, Interviews – журнал проведенных собеседований, Employments – журнал успешных трудоустройств.

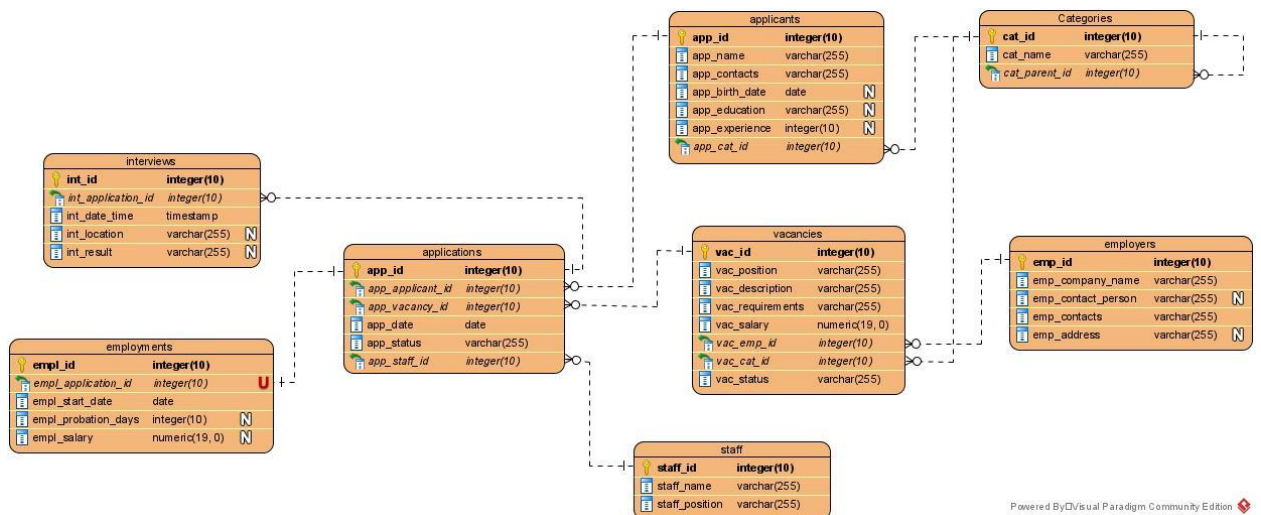


Рис. 2. Физическая модель данных предметной области

Описание таблиц физической модели:

1. Таблица Categories состоит из трех полей:

- cat_id – уникальный код категории, тип integer, NOT NULL;
- cat_name – наименование категории, тип text, NOT NULL;
- cat_parent_id – код родительской категории из этой же таблицы, тип integer.

Поле cat_id имеет ограничение первичного ключа PRIMARY KEY. Поле cat_parent_id не имеет атрибута NOT NULL, поскольку не все категории имеют родительскую категорию. Это поле устанавливает рекурсивную связь между категориями, поэтому оно объявлено как внешний ключ (FK) с правилом каскадного обновления и установкой в NULL при удалении. Удаление родительской категории в таблице Categories приведет к автоматическому обновлению всех связанных с ней дочерних категорий.

2. Таблица Applicants включает семь полей:

- app_id – уникальный код соискателя, тип integer, NOT NULL;
- app_name – ФИО соискателя, тип text, NOT NULL;
- app_contacts – контактные данные соискателя, тип text, NOT NULL;
- app_birth_date – дата рождения соискателя, тип date;
- app_education – уровень образования соискателя, тип text;
- app_experience – опыт работы в годах, тип integer;
- app_cat_id – код профессиональной категории соискателя из таблицы Categories, тип integer, NOT NULL.

Поле app_id имеет ограничение первичного ключа PRIMARY KEY. Поле app_cat_id объявлено как внешний ключ (FK) с правилом каскадного обновления и ограничением удаления (RESTRICT). Обновление кода категории в таблице Categories автоматически обновит ссылки в таблице Applicants. Удаление категории, на которую ссылаются соискатели, запрещено.

3. Таблица Employers включает пять полей:

- emp_id – уникальный код работодателя, тип integer, NOT NULL;
- emp_company_name – наименование компании, тип text, NOT NULL;
- emp_contact_person – ФИО контактного лица, тип text;
- emp_contacts – контактные данные работодателя, тип text, NOT NULL;
- emp_address – адрес работодателя, тип text.
- Поле emp_id имеет ограничение первичного ключа PRIMARY KEY.

4. Таблица Vacancies состоит из восьми полей:

- vac_id – уникальный код вакансии, тип integer, NOT NULL;
- vac_position – наименование должности, тип text, NOT NULL;
- vac_description – описание вакансии, тип text;
- vac_requirements – требования к кандидату, тип text;
- vac_salary – предлагаемая заработная плата, тип numeric, NOT NULL;
- vac_emp_id – код работодателя из таблицы Employers, тип integer, NOT NULL;
- vac_cat_id – код категории вакансии из таблицы Categories, тип integer, NOT NULL;
- vac_status – статус вакансии (активна/закрыта), тип text, NOT NULL.

Поле vac_id имеет ограничение первичного ключа PRIMARY KEY. Таблица Vacancies связана с таблицами Employers (за счет поля vac_emp_id) и Categories (за счет поля vac_cat_id). Эти поля объявлены как внешние ключи (FK) с правилом каскадного удаления и обновления. Удаление работодателя в таблице Employers приведет к автоматическому удалению всех его вакансий в таблице Vacancies. Обновление кода категории автоматически обновится в

связанных вакансиях. Удаление категории, на которую ссылаются вакансии, запрещено (RESTRICT).

5. Таблица Staff включает три поля:

- staff_id – уникальный код сотрудника службы занятости, тип integer, NOT NULL;
- staff_name – ФИО сотрудника, тип text, NOT NULL;
- staff_position – должность сотрудника, тип text, NOT NULL.
- Поле staff_id имеет ограничение первичного ключа PRIMARY KEY.

6. Таблица Applications включает шесть полей:

- app_id – уникальный код заявки, тип integer, NOT NULL;
- app_applicant_id – код соискателя из таблицы Applicants, тип integer, NOT NULL;
- app_vacancy_id – код вакансии из таблицы Vacancies, тип integer, NOT NULL;
- app_date – дата подачи заявки, тип date, NOT NULL;
- app_status – статус заявки, тип text, NOT NULL;
- app_staff_id – код сотрудника, ведущего заявку, из таблицы Staff, тип integer.

Поле app_id имеет ограничение первичного ключа PRIMARY KEY. Таблица Applications связана с таблицами Applicants (за счет поля app_applicant_id), Vacancies (за счет поля app_vacancy_id) и Staff (за счет поля app_staff_id). Эти поля объявлены как внешние ключи (FK) с правилом каскадного удаления и обновления для связей с Applicants и Vacancies (удаление соискателя или вакансии удаляет все связанные заявки), и с правилом установки в NULL при удалении для связи с Staff (удаление сотрудника не удаляет заявку, а обнуляет ссылку на него).

7. Таблица Interviews включает пять полей:

- int_id – уникальный код собеседования, тип integer, NOT NULL;

- `int_application_id` – код заявки из таблицы `Applications`, тип `integer`, NOT NULL;
- `int_date_time` – дата и время проведения собеседования, тип `timestamp`, NOT NULL;
- `int_location` – место проведения собеседования, тип `text`;
- `int_result` – результат собеседования, тип `text`, NOT NULL.

Поле `int_id` имеет ограничение первичного ключа PRIMARY KEY. Поле `int_application_id` объявлено как внешний ключ (FK) с правилом каскадного удаления и обновления. Удаление заявки в таблице `Applications` приведет к автоматическому удалению всех записей о собеседованиях по этой заявке в таблице `Interviews`.

8. Таблица `Employments` включает пять полей:

- `empl_id` – уникальный код записи о трудоустройстве, тип `integer`, NOT NULL;
- `empl_application_id` – код заявки из таблицы `Applications`, тип `integer`, NOT NULL;
- `empl_start_date` – дата выхода на работу, тип `date`, NOT NULL;
- `empl_probation_days` – продолжительность испытательного срока в днях, тип `integer`;
- `empl_salary` – фактическая заработная плата, тип `numeric`, NOT NULL.

Поле `empl_id` имеет ограничение первичного ключа PRIMARY KEY. Поле `empl_application_id` является также уникальным ключом (UNIQUE), так как одна заявка может привести только к одному трудоустройству. Это поле объявлено как внешний ключ (FK) с правилом ограничения удаления (RESTRICT), чтобы предотвратить удаление заявки, по которой уже зафиксировано трудоустройство.